

MICROBOT ECOSYSTEM

Documento 07 dei 12

Testing & Validation Plan

Piano esteso di test, validazione, sicurezza, integrazione hardware-software e demo finale dei prototipi MicroBot

Scopo del documento: Definire una metodologia di test ordinata per validare il MicroBot Ecosystem dalla breadboard alla demo integrata: Master ESP32, sei nodi fisici, controller PC, protocollo JSON, telemetria, safety layer, simulazione 3D/4D/5D/6D e presentazione finale.

Versione	Stato	Uso previsto
v0.1	Documento operativo	Base per costruzione, debugging, checklist, relazione tecnica e video demo
v0.2 futura	Da aggiornare dopo i primi test reali	Metriche quantitative, report misure, dataset telemetria e stress test wireless

Indice sintetico

1. Obiettivo e filosofia di validazione
 2. Sistema sotto test e confini della v0.1
 3. Livelli di test MicroBot
 4. Ambiente di test, strumenti e log
 5. Criteri generali di accettazione
 6. Test del Master ESP32
 7. Test dei sei nodi fisici
 8. Test del controller PC e della dashboard
 9. Test della simulazione 3D/4D/5D/6D
 10. Test di integrazione PC-Master-Nodi-Simulazione
 11. Safety validation e gestione degli errori
 12. Stress test, demo test e roadmap di validazione
- Appendici: template test case, log schema, report template

1. Obiettivo e filosofia di validazione

Il Testing & Validation Plan stabilisce come verificare che il sistema MicroBot funzioni in modo progressivo, controllabile e dimostrabile. Il progetto non deve essere validato solo alla fine, ma a ogni livello: componente elettronico, firmware, protocollo, nodo fisico, Master, dashboard, simulazione e demo integrata.

La filosofia corretta è semplice: un elemento non è considerato funzionante perché si accende una volta, ma perché supera una sequenza di test ripetibili, documentati e collegati a criteri di successo. Ogni test deve produrre un risultato osservabile: un log seriale, una variazione di stato, una misura sensoriale, un evento in dashboard, un cambiamento nella simulazione o una condizione di sicurezza attivata correttamente.

Principio chiave: MicroBot deve essere costruito come sistema misurabile. Se un comportamento non viene loggato, osservato o confrontato con un risultato atteso, non può essere considerato validato.

Obiettivo	Significato operativo	Risultato atteso
Ripetibilità	Ogni test deve poter essere ripetuto senza ambiguità	Procedura, input e output documentati
Osservabilità	Ogni stato deve essere visibile tramite LED, seriale, OLED, dashboard o simulazione	Log e indicatori coerenti
Sicurezza	Ogni errore deve portare a stato sicuro	STOP, timeout, warning, disattivazione attuatori
Tracciabilità	Ogni requisito deve avere almeno un test associato	Matrice requisito-test aggiornata
Scalabilità	I test devono restare validi passando da seriale a ESP-NOW/WebSocket	Stesso protocollo logico, diverso trasporto

2. Sistema sotto test e confini della v0.1

Il sistema sotto test nella v0.1 è composto da un controller PC, un Master ESP32 e sei nodi specializzati: LED State, Proximity Safety, Magnetic Docking, Motion Actuator, Telemetry Sensor e Vision Camera. La v0.1 non deve dimostrare uno swarm fisico miniaturizzato definitivo, ma deve dimostrare una catena cyber-fisica completa: comando software, orchestrazione Master, risposta hardware, telemetria e rappresentazione simulata.

Elemento	Incluso nella validazione v0.1	Fuori scope v0.1
PC Controller	Web Serial, pulsanti comando, log, pannelli nodo, emergency stop	Cloud remoto, utenti multipli, backend complesso
Master ESP32	Boot, scan nodi, PING, STATUS, routing comandi, offline detection	Scheduling real-time avanzato, mesh distribuita completa
Nodi fisici	Funzione singola per ogni nodo, risposta a comandi, stato interno	Miniaturizzazione completa in 24 mm
Wireless	Possibile test ESP-NOW in fase avanzata	Streaming video via ESP-NOW
Simulazione	3D/4D/5D/6D come rappresentazione parametrica estesa	Dimostrazione fisica di dimensioni superiori
Design nero realistico	Mockup o shell stampabile, documentazione CAD	PCB finale industriale e produzione di massa

Catena minima da validare:
PC Controller -> Web Serial -> ESP32 Master -> Node Command -> Node Response -> Dashboard State -> Simulation Update

3. Livelli di test MicroBot

La validazione viene organizzata in livelli gerarchici. Ogni livello deve essere superato prima di usare il sistema come base del livello successivo. Questa struttura evita di confondere errori elettrici, errori firmware, errori di protocollo e problemi grafici della simulazione.

Livello	Nome	Cosa verifica	Esempio di test
L0	Document & Preflight Test	BOM, pinout, componenti, connessioni, alimentazione	Controllo GND comune e tensioni prima dell'accensione
L1	Electrical Bench Test	Alimentazione, assorbimenti, sensori, attuatori	Servo alimentato a 5V esterni con GND comune
L2	Firmware Unit Test	Parsing comandi, stati, timeout, funzioni interne	SET_MODE produce transizione corretta
L3	Node Functional Test	Ogni nodo esegue la propria funzione	NODE_02 misura distanza e cambia SAFE/WARNING/DANGER
L4	Master Integration Test	Master rileva, comanda e monitora nodi	PING ciclico e offline dopo 5 timeout
L5	Dashboard Integration Test	PC invia comandi e riceve log	Pulsante ACTIVE aggiorna hardware e UI
L6	Simulation Mapping Test	Stati reali aggiornano scena virtuale	Docking reale crea aggancio virtuale
L7	System Demo Test	Scenario completo e ripetibile	Boot, scan, proximity, docking, motion, telemetry, camera, simulation
L8	Stress & Safety Test	Robustezza, errori, recovery	Nodo spento durante runtime, Master lo marca OFFLINE

4. Ambiente di test, strumenti e log

L'ambiente di test deve essere semplice, ordinato e sempre uguale. La prima validazione avviene via USB/seriale perché permette debug diretto e riduce le variabili. Solo dopo aver stabilizzato la logica si passa a ESP-NOW o Wi-Fi.

Strumento	Uso	Obbligatorio per v0.1
Computer con Chrome/Edge	Web Serial API e dashboard	Sì
Arduino IDE o PlatformIO	Upload firmware ESP32	Sì
Serial Monitor	Debug comandi, risposte, heartbeat	Sì
Multimetro	Controllo tensioni, continuità, polarità	Sì
Power bank / alimentatore 5V	Alimentazione sicura per test	Sì
Breadboard e jumper	Prototipazione rapida	Sì
Oscilloscopio / logic analyzer	Misure PWM, timing, segnali	Opzionale ma utile
CSV/JSON log	Analisi post-test	Sì per test seri
Fotocamera/smartphone	Documentare setup e demo	Sì

4.1 Convenzione per i log

```
[timestamp] [SOURCE] [TARGET] [EVENT] [VALUE] [RESULT]
[0001240] [PC] [MASTER] SEND PING OK
[0001300] [MASTER] [NODE_02] STATUS distance=18cm state=WARNING OK
[0001400] [MASTER] [NODE_04] COMMAND MOTION_STOP TRIGGERED_BY_PROXIMITY
```

Ogni test importante deve avere un codice identificativo, per esempio T-MASTER-001, T-NODE02-003 o T-SIM-006. Questo permette di collegare test, requisiti, bug e risultati in modo ordinato.

5. Criteri generali di accettazione

Un test è superato solo se il risultato osservato coincide con il risultato atteso e se il sistema non genera effetti collaterali pericolosi. In caso di comportamento parzialmente corretto, il test deve essere segnato come parziale e va aperta una nota di correzione.

Area	Criterio minimo	Criterio buono	Criterio eccellente
Comunicazione	Un comando arriva e produce risposta	Risposta entro timeout stabile	Log completo, retry e recovery automatico
Hardware	Componente funziona singolarmente	Funziona integrato con Master	Funziona ripetutamente senza instabilità
Firmware	Stati base implementati	Errori gestiti	Macchina a stati robusta e non

			bloccante
Dashboard	Invia comandi	Mostra stati e log	Sincronizza hardware, UI e simulazione
Simulazione	Mostra nodi	Aggiorna da hardware	Rappresenta pattern, stati estesi e telemetria
Safety	STOP manuale funziona	STOP automatico su evento critico	Recovery sicuro e report errore

Definition of Done v0.1: La v0.1 è considerata validata quando la demo PC -> Master -> nodo -> risposta -> simulazione funziona con almeno NODE_01, NODE_02 e NODE_03, e quando tutti e sei i nodi hanno superato almeno il test funzionale individuale.

6. Test del Master ESP32

Il Master è il centro della prima architettura MicroBot. Deve essere testato prima dei nodi perché ogni altro test dipende dalla sua capacità di ricevere comandi dal PC, inviare comandi ai nodi, mantenere una tabella interna e gestire errori.

ID	Test	Procedura	Risultato atteso
T-MASTER-001	Boot Master	Alimentare ESP32 e aprire Serial Monitor	Messaggio MASTER_BOOT e poi MASTER_READY
T-MASTER-002	LED stato	Forzare READY, COMM, ERROR	LED verde/blu/rosso coerenti con stato
T-MASTER-003	Pulsante START/STOP	Premere pulsante configurato INPUT_PULLUP	Transizione RUNNING/STOPPED senza rimbalzi evidenti
T-MASTER-004	Pulsante SCAN/RESET	Premere pulsante scan	Master invia PING e aggiorna tabella nodi
T-MASTER-005	Ricezione comando PC	Mandare JSON da dashboard o seriale	Parsing corretto e ACK
T-MASTER-006	Routing comando nodo	Inviare SET_MODE a NODE_01	Comando inoltrato e risposta ricevuta
T-MASTER-007	Timeout nodo	Spegnere un nodo o scollegarlo	Nodo marcato OFFLINE dopo N cicli
T-MASTER-008	Emergency stop	Premere STOP da dashboard	Tutti i nodi comandati in stato sicuro
T-MASTER-009	Log periodico	Lasciare attivo 5 minuti	Log heartbeat regolare senza blocchi
T-MASTER-010	Recovery soft reset	Inviare RESET logico	Master torna a IDLE senza riavvio manuale

Tabella interna attesa del Master:

NODE_ID	ONLINE	STATE	LAST_SEEN	ERROR
NODE_01_LED_STATE	YES	ACTIVE	900 ms	NONE
NODE_02_PROXIMITY	YES	SAFE	850 ms	NONE
NODE_03_DOCKING	YES	DOCKED	780 ms	NONE
NODE_04_MOTION	YES	HOLDING	1000 ms	NONE
NODE_05_TELEMETRY	YES	ACTIVE	920 ms	NONE
NODE_06_CAMERA	YES	READY	1800 ms	NONE

7. Test dei sei nodi fisici

Ogni nodo deve essere testato prima come dispositivo isolato, poi come nodo comandato dal Master, poi come parte della demo integrata. La logica di validazione è identica per tutti: alimentazione corretta, firmware caricato, identità nodo, risposta PING, comando specifico, STATUS, errore simulato, recovery.

7.1 NODE_01_LED_STATE

ID	Test	Input	Risultato atteso
T-N01-001	Boot nodo LED	Alimentazione USB	NODE_01_READY su seriale
T-N01-002	PING	PING da Master	Risposta status OK
T-N01-003	SET_MODE_IDLE	value=IDLE	Colore/stato IDLE e log coerente
T-N01-004	SET_MODE_ACTIVE	value=ACTIVE	Nodo passa ad ACTIVE
T-N01-005	SET_MODE_DOCKING	value=DOCKING	Nodo rappresenta stato docking
T-N01-006	SET_MODE_ERROR	value=ERROR	Nodo entra in stato warning/error
T-N01-007	Invalid mode	value=UNKNOWN	Nodo rifiuta comando e risponde ERROR_INVALID_MODE

7.2 NODE_02_PROXIMITY_SAFETY

ID	Test	Procedura	Risultato atteso
T-N02-001	Lettura sensore	Leggere VL53L0X/HC-SR04 a distanza nota	Valore plausibile e stabile
T-N02-002	SAFE	Oggetto lontano oltre soglia	Stato SAFE
T-N02-003	WARNING	Oggetto in fascia intermedia	Stato WARNING e log distanza
T-N02-004	DANGER	Oggetto sotto soglia minima	Stato DANGER, buzzer/LED e alert Master
T-N02-005	ENABLE_ALARM	Comando da Master	Allarme abilitato
T-N02-006	DISABLE_ALARM	Comando da Master	Allarme disabilitato ma misure attive
T-N02-007	Safety reaction	Forzare DANGER durante motion	Master invia MOTION_STOP a NODE_04

Nota elettrica: Se viene usato HC-SR04 classico, il pin ECHO non deve entrare direttamente nell'ESP32 a 5V: serve partitore resistivo o sensore compatibile 3.3V.

7.3 NODE_03_MAGNETIC_DOCKING

ID	Test	Procedura	Risultato atteso
T-N03-001	Sensore Hall base	Avvicinare magnete al sensore	Cambio valore/stato MAGNET_NEAR
T-N03-002	Docked true	Portare magnete in posizione docking	Stato DOCKED
T-N03-003	Docked false	Allontanare magnete	Stato NOT_DOCKED dopo debounce
T-N03-004	Debounce magnetico	Muovere magnete rapidamente	Niente oscillazioni incontrollate
T-N03-005	CALIBRATE_HALL	Inviare calibrazione	Baseline aggiornata e log OK
T-N03-006	Optional coil safe	Attivare elettromagnete breve	MOSFET controlla carico, flyback presente, no surriscaldamento
T-N03-007	Simulation mapping	Stato DOCKED	Nodi virtuali agganciati e campo visualizzato

7.4 NODE_04_MOTION_ACTUATOR

ID	Test	Input	Risultato atteso
T-N04-001	Servo home	SET_SERVO_ANGLE 90	Servo stabile a 90 gradi
T-N04-002	Servo min/max	0, 45, 90, 135, 180	Movimento coerente senza blocchi meccanici
T-N04-003	Sweep	SWEEP_SERVO	Sweep fluido e non bloccante
T-N04-004	Motor vibration	MOTOR_ON/MOTOR_OFF	Motore vibrazione controllato via driver
T-N04-005	External power	Servo alimentato 5V esterni	Nessun reset ESP32, GND comune corretto
T-N04-006	Motion stop safety	Evento NODE_02 DANGER	Servo/motore fermati immediatamente
T-N04-007	Simulation mapping	SET_SERVO_ANGLE	Nodo virtuale ruota in accordo con angolo

7.5 NODE_05_TELEMETRY_SENSOR

ID	Test	Procedura	Risultato atteso
T-N05-001	I2C scan	Avviare bus I2C	MPU6050 e OLED rilevati
T-N05-002	Accelerometro fermo	Nodo fermo sul tavolo	Z circa 9.81 m/s ² o valore coerente
T-N05-003	Gyro movement	Ruotare nodo	Variazione asse coerente
T-N05-004	OLED status	DISPLAY_STATUS	OLED mostra stato nodo/Master
T-N05-005	Telemetry packet	READ_TELEMETRY	JSON con accel, gyro, status
T-N05-006	Dashboard graph	Stream dati 30s	Grafico o log aggiorna senza blocchi
T-N05-007	Anomaly detection	Valori null o sensore assente	Errore SENSOR_FAIL gestito

7.6 NODE_06_VISION_CAMERA

ID	Test	Procedura	Risultato atteso
T-N06-001	Boot ESP32-CAM	Alimentazione 5V stabile	Camera READY o IP stampato
T-N06-002	Capture	Comando CAPTURE	Frame acquisito o URL disponibile
T-N06-003	Stream on/off	STREAM_ON e STREAM_OFF	Streaming controllato
T-N06-004	Camera status	READ_CAMERA_STATUS	Stato camera in JSON
T-N06-005	PC webcam fallback	Usare webcam PC	Camera panel funziona anche senza ESP32-CAM
T-N06-006	Access gate demo	Face/landmark demo lato PC	Dashboard passa LOCKED/UNLOCKED
T-N06-007	Privacy/safety	Disabilitare camera	Sistema resta usabile in modalità demo/offline

8. Test del controller PC e della dashboard

La dashboard è il centro operativo del progetto. Deve essere validata sia come interfaccia utente sia come layer di comunicazione. Un errore nella UI non deve causare comandi pericolosi o stati incoerenti nell'hardware.

ID	Area	Procedura	Risultato atteso
T-PC-001	Avvio dashboard	Aprire index.html in Chrome/Edge	UI caricata senza errori console critici
T-PC-002	Web Serial connect	Premere CONNECT e selezionare porta	Porta aperta e log CONNECTED
T-PC-003	Invio JSON	Premere PING	Comando JSON inviato al Master
T-PC-004	Parsing risposta	Master risponde STATUS	UI aggiorna stato nodo
T-PC-005	Node panels	Simulare sei nodi online	Ogni pannello mostra ID, stato, errore, last seen
T-PC-006	Emergency stop	Premere STOP	Comando STOP globale e UI SAFE MODE
T-PC-007	Log persistence	Eseguire 5 minuti di eventi	Log leggibile, non blocca browser
T-PC-008	Offline mode	Avviare senza hardware	Demo simulata funzionante
T-PC-009	Invalid JSON	Ricevere messaggio corrotto	Errore gestito senza crash
T-PC-010	Camera panel	Attivare camera/webcam	Preview e stato camera coerenti

9. Test della simulazione 3D/4D/5D/6D

La simulazione non deve essere testata solo visivamente. Deve essere verificata come sistema di mapping tra stati reali, stati virtuali e rappresentazione parametrica estesa.

ID	Dimensione	Input	Risultato atteso
T-SIM-001	3D	Creare sei nodi virtuali	Nodi visibili in posizioni distinte e leggibili
T-SIM-002	3D	NODE_02 distance WARNING	Zona di sicurezza cambia colore/stato
T-SIM-003	4D	Aggiornamento stato nel tempo	Trail/timeline eventi aggiornata
T-SIM-004	4D	Replay log	Sequenza eventi riproducibile
T-SIM-005	5D	Vibration/motion data	Oscillazione o onda visuale coerente
T-SIM-006	5D	Pattern swarm	Configurazione si modifica senza rompere stato interno
T-SIM-007	6D	Battery/error/security state	Intensità/energia/informazione visualizzata
T-SIM-008	Extended state	NODE_03 DOCKED	Cluster/aggancio e campo magnetico visuale
T-SIM-009	Performance	Simulazione 5 minuti	Frame rate accettabile, nessun leak evidente
T-SIM-010	Fail safe visual	Nodo offline	Nodo virtuale passa a stato grigio/offline

Criterio comunicativo: La simulazione è validata quando aiuta a capire lo stato del sistema meglio del solo log seriale: deve rendere visibili distanza, tempo, docking, telemetria, sicurezza e pattern.

10. Test di integrazione PC-Master-Nodi-Simulazione

I test di integrazione verificano la catena completa. Sono i test più importanti per la demo finale perché dimostrano che software, firmware, hardware e simulazione non sono parti scollegate.

ID	Scenario	Procedura	Criterio di successo
T-INT-001	Boot integrato	Accendere Master e aprire dashboard	Dashboard mostra Master READY
T-INT-002	Scan nodi	Accendere nodi e premere SCAN	Nodi online registrati con lastSeen
T-INT-003	State command	SET_MODE ACTIVE a NODE_01	LED/nodo risponde, UI e simulazione aggiornate
T-INT-004	Proximity safety	Avvicinare mano a NODE_02	WARNING/DANGER su nodo, Master, UI e simulazione
T-INT-005	Docking event	Avvicinare magnete a NODE_03	DOCKED reale e aggancio virtuale
T-INT-006	Motion command	Slider servo dashboard	Servo reale ruota e oggetto virtuale ruota
T-INT-007	Telemetry stream	Muovere NODE_05	Grafico/log e simulazione si aggiornano
T-INT-008	Vision access	Attivare camera/auth demo	Security state passa LOCKED/UNLOCKED
T-INT-009	Error recovery	Scollegare un nodo	Offline detection e sistema stabile
T-INT-010	Full demo	Eseguire sequenza completa	Demo ripetibile senza reset manuali imprevisti

Scenario integrato minimo pubblicabile:
1. Dashboard aperta e connessa al Master
2. Master esegue SCAN
3. NODE_01 passa ACTIVE
4. NODE_02 rileva prossimità e genera WARNING
5. NODE_03 rileva docking magnetico
6. Simulazione 3D/4D/5D/6D aggiorna stati
7. Log finale esportato come JSON/CSV

11. Safety validation e gestione degli errori

La validazione della sicurezza è obbligatoria perché MicroBot integra componenti elettronici, attuatori, magneti, possibili bobine, batterie e comunicazione distribuita. Il sistema deve sempre preferire uno stato sicuro a un comportamento incerto.

Rischio	Test safety	Risultato atteso
Segnale 5V su GPIO ESP32	Verificare partitore o sensore 3.3V	Nessun GPIO riceve 5V diretto
Servo alimentato da ESP32	Misurare reset durante movimento	Servo su alimentazione esterna, GND comune
Bobina/elettromagnete caldo	Attivazione breve e monitorata	Timeout automatico e duty cycle limitato
Motore senza diodo/protezione	Controllare driver e flyback se necessario	Nessun picco dannoso evidente
Nodo non risponde	Spegnere nodo durante test	Master marca OFFLINE e non invia comandi critici
JSON corrotto	Inviare stringa invalida	Parsing fallisce in modo controllato
Distanza pericolosa	NODE_02 DANGER	NODE_04 STOP e Master warning
Batteria bassa simulata	Forzare battery sotto soglia	LOW_POWER o SAFE_MODE
Dashboard bloccata	Chiudere browser durante run	Hardware resta in stato sicuro o timeout
Camera non disponibile	Negare permesso webcam	Fallback demo/offline senza crash

11.1 Stati di errore standard

```
ERROR_NONE
ERROR_INVALID_COMMAND
ERROR_SENSOR_FAIL
ERROR_TIMEOUT
ERROR_LOW_BATTERY
ERROR_OVER_TEMP
ERROR_COMM_LOST
ERROR_MOTION_BLOCKED
ERROR_CAMERA_UNAVAILABLE
ERROR_EMERGENCY_STOP
```

11.2 Reazione standard agli errori

1. Registrare evento nel log locale e nella dashboard.
2. Aggiornare stato del nodo e tabella interna del Master.
3. Disattivare attuatori se l'errore coinvolge sicurezza fisica.
4. Inviare messaggio di warning al PC Controller.
5. Aggiornare la simulazione con stato visuale di errore/offline.
6. Consentire recovery manuale solo dopo RESET o CLEAR_ERROR.

12. Stress test, demo test e roadmap di validazione

Dopo i test funzionali, il sistema deve essere sottoposto a stress test progressivi. Lo scopo non è distruggere il prototipo, ma capire quando il sistema diventa instabile: troppi messaggi, troppa latenza, sensori rumorosi, nodi offline, browser lento o alimentazione insufficiente.

Fase	Stress test	Durata	Obiettivo
S1	Nodo singolo acceso con heartbeat	10 minuti	Stabilità firmware base
S2	Master + NODE_01 con comandi ripetuti	10 minuti	Parsing e stato ripetibile
S3	Master + 3 nodi principali	15 minuti	Integrazione minima stabile
S4	Telemetria NODE_05 continua	10 minuti	Dashboard non deve bloccarsi
S5	Nodo offline/online ripetuto	5 cicli	Recovery e tabella stati corretta
S6	Full demo rehearsal	3 ripetizioni	Demo ripetibile senza interventi improvvisati
S7	ESP-NOW/Wi-Fi fase futura	da definire	Valutare latenza e packet loss wireless

12.1 Demo validation checklist

Step demo	Pass/Fail	Note
MicroBot mockup nero mostrato in apertura		
Dashboard aperta senza errori visibili		
Master connesso e READY		
Scan nodi completato		
NODE_01 ACTIVE dimostrato		
NODE_02 proximity warning dimostrato		
NODE_03 magnetic docking dimostrato		
NODE_04 motion/servo dimostrato		
NODE_05 telemetry dimostrata		
NODE_06 camera/vision dimostrata		
Simulazione 3D/4D/5D/6D sincronizzata		
Emergency stop dimostrato o citato		
Log esportato o mostrato		

13. Matrice di tracciabilità requisiti-test

Requisito	Descrizione	Test associati
REQ-001	Il PC deve comunicare con il Master via seriale	T-PC-002, T-PC-003, T-MASTER-005
REQ-002	Il Master deve rilevare nodi online/offline	T-MASTER-004, T-MASTER-007, T-INT-002
REQ-003	NODE_01 deve mostrare stati base	T-N01-003..T-N01-006, T-INT-003
REQ-004	NODE_02 deve gestire prossimità e allarme	T-N02-001..T-N02-007, T-INT-004
REQ-005	NODE_03 deve rilevare docking magnetico	T-N03-001..T-N03-007, T-INT-005
REQ-006	NODE_04 deve eseguire movimento sicuro	T-N04-001..T-N04-007, T-INT-006
REQ-007	NODE_05 deve inviare telemetria	T-N05-001..T-N05-007, T-INT-007
REQ-008	NODE_06 deve fornire stato camera/vision	T-N06-001..T-N06-007, T-INT-008
REQ-009	La simulazione deve aggiornarsi dagli stati reali	T-SIM-001..T-SIM-010, T-INT-003..T-INT-008
REQ-010	Il sistema deve gestire errori in modo sicuro	T-MASTER-008, T-PC-006, Safety tests, T-INT-009

14. Template test case

Campo	Contenuto da compilare
Test ID	Esempio: T-N03-002
Titolo	Docked true con magnete vicino
Obiettivo	Verificare che il sensore Hall riconosca aggancio magnetico
Setup	ESP32 NODE_03, sensore Hall, magnete, Master, dashboard
Precondizioni	Nodo alimentato, firmware caricato, Master connesso
Procedura	1) Avvicina magnete 2) Leggi seriale 3) Osserva dashboard
Risultato atteso	Stato DOCKED e simulazione aggiornata
Risultato osservato	Da compilare
Pass/Fail	PASS / FAIL / PARTIAL
Note/Bug	Da compilare con eventuale correzione

15. Template report finale di validazione

Alla fine di ogni fase deve essere prodotto un breve report. Non serve scrivere pagine inutili: servono prove, foto, log, risultati e problemi aperti. Il report deve contenere almeno:

- nome fase e data del test;
- componenti utilizzati;
- firmware caricato;
- versione dashboard;
- test eseguiti e risultato PASS/FAIL/PARTIAL;
- log principali;
- foto o screenshot;
- bug trovati;
- azioni correttive;
- decisione finale: procedere, ripetere o correggere.

Validation report filename:
MICROBOT_VALIDATION_REPORT_YYYY_MM_DD_PHASE_X.md

Example:
MICROBOT_VALIDATION_REPORT_2026_06_15_PHASE_NODE03_DOCKING.md

16. Roadmap di validazione

Periodo	Validazione principale	Output
Settimana 1	Master boot, seriale, LED, pulsanti	Master validation report
Settimana 2	NODE_01 LED e protocollo base	Prima demo PC -> Master -> LED
Settimana 3	NODE_02 proximity e safety base	Proximity validation report
Settimana 4	NODE_03 docking magnetico	Magnetic docking demo
Mese 2	Integrazione Master + 3 nodi	Demo minima pubblicabile
Mese 3	NODE_04 motion e NODE_05 telemetry	Dashboard con grafici e motion mapping
Mese 4	NODE_06 vision e simulazione dimensionale	Camera + simulation demo
Mese 5	Stress test e shell/mockup nero	Demo rehearsal con design fisico
Mese 6	Full system validation	Video demo, report finale, GitHub, documento tecnico

Conclusioni

Il Testing & Validation Plan trasforma MicroBot da insieme di idee, prototipi e documenti in un sistema verificabile. La validazione non serve solo a trovare errori: serve a costruire credibilità. Se ogni nodo viene testato, se ogni stato viene registrato, se ogni comando produce un effetto osservabile e se ogni errore porta a uno stato sicuro, allora MicroBot diventa un progetto tecnico difendibile davanti a collaboratori, professori, investitori e sviluppatori.

La priorità immediata è validare la catena minima: PC Controller -> Master ESP32 -> NODE_01 -> risposta -> dashboard -> simulazione. Dopo questa catena, si aggiungono NODE_02 e NODE_03 per dimostrare percezione e docking. Solo dopo si integrano movimento, telemetria e camera. Questo ordine riduce il rischio, rende il lavoro progressivo e permette di produrre prove concrete a ogni fase.